Отчёт по лабороторной работе 1
Интегралы Лебега и Лебега–Стилтьеса

Студент: Шутов Сергей
Группа: M3234

20 апреля 2026 г.

Условие

Даны функции

$$f(x) = \frac{1}{x+1}, \qquad E = [0,4], \qquad F(x) = 2x^2 + 3.$$

Требуется:

1. Аналитически доказать измеримость f, построить последовательность простых функций f_n, сходящуюся к f п.в. и $f_n \le f$, доказать сходимость интегралов, показать, что F задаёт меру Лебега–Стилтьеса μ_F, вычислить $\int_E f\, d\mu_F$.
2. Численно промоделировать f_n, вычислить интегралы Лебега и Лебега–Стилтьеса от f_n при $n = 10, 100, 1000$, сравнить с аналитическими значениями.

1 Аналитический метод

1.1 Измеримость f по Лебегу на E

Функция $f(x) = \frac{1}{x+1}$ непрерывна на отрезке $[0,4]$, так как знаменатель $x+1 > 0$ и не обращается в ноль. Всякая непрерывная функция является борелевской, а значит, измеримой по Лебегу. Следовательно, f измерима на E.

1.2 Построение последовательности простых функций f_n

Разобьём отрезок $[0,4]$ на n равных частей точками

$$x_k = \frac{4k}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Определим функцию f_n следующим образом:

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x_{k+1}), & x \in [x_k, x_{k+1}),\ k = 0, \ldots, n-1, \\ f(4), & x = 4. \end{cases}$$

Функция f_n принимает конечное число значений (постоянна на каждом подинтервале), следовательно, является простой.

Так как f убывает на $[0,4]$ ($f'(x) = -(x+1)^{-2} < 0$), для любого $x \in [x_k, x_{k+1})$ имеем $f(x_{k+1}) \le f(x)$, поэтому $f_n(x) \le f(x)$ для всех $x \in E$.

Для любого x, не совпадающего с точками разбиения, существует интервал (x_k, x_{k+1}), содержащий x, причём $x_{k+1} \to x$ при $n \to \infty$ (шаг разбиения $4/n \to 0$). Тогда $f_n(x) = f(x_{k+1}) \to f(x)$. Множество точек разбиения счётно и имеет меру Лебега нуль. Следовательно, $f_n \to f$ почти всюду на E.

1.3 Сходимость интегралов Лебега от f_n к интегралу от f

Последовательность $\{f_n\}$ удовлетворяет условиям:

- каждая f_n измерима (как простая функция);
- $f_n \le f$ и f интегрируема по Лебегу на E (непрерывна на компакте, следовательно, ограничена);
- $f_n \to f$ почти всюду на E.

По теореме Лебега о мажорируемой сходимости,

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \, d\lambda = \int_E f \, d\lambda,$$

где λ — мера Лебега.

1.4 Мера Лебега–Стилтьеса, порождённая F

Функция $F(x) = 2x^2 + 3$ непрерывна и дифференцируема на $[0,4]$, причём $F'(x) = 4x \ge 0$. Следовательно, F не убывает. Для любой неубывающей непрерывной справа функции существует единственная мера Лебега–Стилтьеса μ_F на борелевской σ-алгебре $\mathcal{B}([0,4])$, определяемая на полуинтервалах $[a,b) \subset [0,4]$ формулой

$$\mu_F([a,b)) = F(b) - F(a).$$

Поскольку F абсолютно непрерывна (как непрерывно дифференцируемая), мера μ_F абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, и её плотность равна $F'(x) = 4x$, т.е. $d\mu_F = 4x\,dx$.

1.5 Вычисление интеграла Лебега–Стилтьеса $\int_E f \, d\mu_F$

Используя абсолютную непрерывность F, получаем

$$\int_E f \, d\mu_F = \int_0^4 f(x)\, dF(x) = \int_0^4 f(x) F'(x)\, dx = \int_0^4 \frac{1}{x+1} \cdot 4x\, dx = 4 \int_0^4 \frac{x}{x+1}\, dx.$$

Преобразуем подынтегральную функцию:

$$\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}.$$

Тогда

$$\int_0^4 \frac{x}{x+1}\, dx = \int_0^4 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \big[x - \ln(x+1)\big]_0^4 = (4 - \ln 5) - (0 - \ln 1) = 4 - \ln 5.$$

Таким образом,

$$\int_E f\,d\mu_F = 4(4 - \ln 5) = 16 - 4\ln 5.$$

Численное значение: $\ln 5 \approx 1.609437912$, следовательно,

$$\int_E f\,d\mu_F \approx 16 - 4 \cdot 1.609437912 = 16 - 6.437751648 = 9.562248352.$$

2 Численный метод

2.1 Графики f_n

Для наглядности были построены графики $f(x)$ и её ступенчатых аппроксимаций f_n при $n = 5, 10, 20$ (рис. 1). Аппроксимация построена по правилу $f_n(x) = f(x_{k+1})$ на каждом подинтервале, что гарантирует $f_n \leq f$. С ростом n ступенчатая функция всё точнее приближает f.

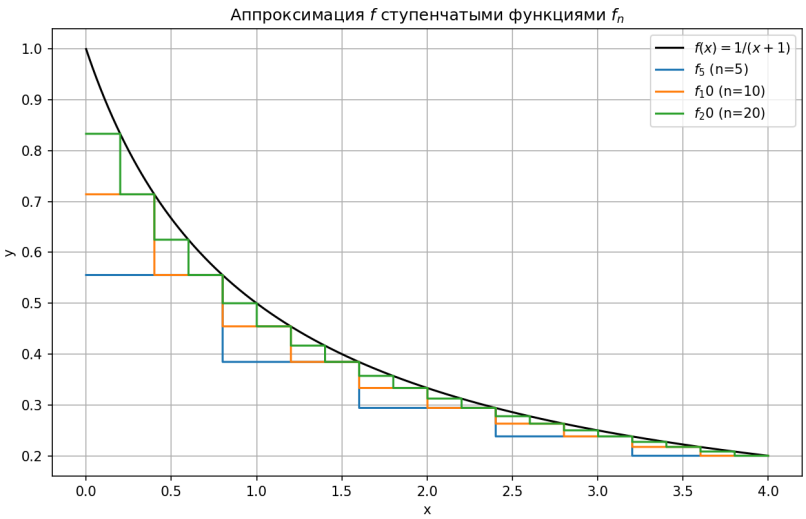

Рис. 1: Графики $f(x)$ и $f_n(x)$ для $n = 5, 10, 20$.

2.2 Вычисление интеграла Лебега от f_n

Интеграл Лебега от f_n по мере Лебега вычисляется как сумма площадей прямоугольников:

$$\int_E f_n\,d\lambda = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{4(k+1)}{n}\right) \cdot \frac{4}{n}.$$

В таблице 1 приведены результаты для $n = 10, 100, 1000$, а также ошибка относительно точного значения $\int_0^4 \frac{dx}{x+1} = \ln 5 \approx 1.609437912$.

Видно, что с увеличением n ошибка убывает примерно как $O(1/n)$, что согласуется с порядком аппроксимации ступенчатыми функциями.

Таблица 1: Интегралы Лебега от f_n

n	$\int_E f_n \, d\lambda$	Ошибка	Время (с)
10	1.46203901	0.14739890	< 0.001
100	1.59356589	0.01587202	< 0.001
1000	1.60783919	0.00159872	≈ 0.005

2.3 Вычисление интеграла Лебега–Стилтьеса от f_n

Интеграл Лебега–Стилтьеса от f_n по мере μ_F вычисляется как

$$\int_E f_n \, d\mu_F = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{4(k+1)}{n}\right) \cdot \left[F(x_{k+1}) - F(x_k)\right],$$

где $x_k = \frac{4k}{n}$, $F(x) = 2x^2 + 3$.

Результаты представлены в таблице 2. Точное значение: $16 - 4\ln 5 \approx 9.56224835$.

Таблица 2: Интегралы Лебега–Стилтьеса от f_n

n	$\int_E f_n \, d\mu_F$	Ошибка	Время (с)
10	8.98221275	0.58003560	< 0.001
100	9.49825116	0.06399719	< 0.001
1000	9.55578052	0.00646783	≈ 0.005

Ошибка также уменьшается с ростом n, что подтверждает сходимость интегралов от f_n к интегралу от f.

2.4 Листинг программы

Ниже приведён код на Python, реализующий вычисления и построение графиков.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time

def f(x):
    return 1 / (x + 1)

def F(x):
    return 2*x*x + 3

def f_n(x, n, x_nodes):
    #  f_n(x)=f(x_{k+1}) на [x_k, x_{k+1})
    res = np.zeros_like(x)
    for i in range(n):
        mask = (x >= x_nodes[i]) & (x < x_nodes[i+1])
        res[mask] = f(x_nodes[i+1])
    res[x == 4] = f(4)
    return res

# --- Построение графиков ---
x_plot = np.linspace(0, 4, 1000)
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```python
plt.plot(x_plot, f(x_plot), 'k-', label='$f(x)=1/(x+1)$')
for n in [5, 10, 20]:
    x_nodes = np.linspace(0, 4, n+1)
    y = f_n(x_plot, n, x_nodes)
    plt.step(x_plot, y, where='post', label=f'$f_{n}$ (n={n})')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Аппроксимация $f$ ступенчатыми функциями $f_n$')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.savefig('f_n_approx.png', dpi=150)
plt.show()

# --- Вычисление интегралов ---
n_vals = [10, 100, 1000]
true_lebesgue = np.log(5)
true_stieltjes = 16 - 4*np.log(5)

print("Интегралы Лебега от f_n:")
for n in n_vals:
    dx = 4 / n
    x_right = np.linspace(dx, 4, n)
    I = np.sum(f(x_right) * dx)
    err = true_lebesgue - I
    print(f"n = {n:4d} : {I:.8f}, ошибка = {err:.8f}")

print(f"\nТочное значение (Лебег): {true_lebesgue:.8f}\n")

print("Интегралы Лебега-Стилтьеса от f_n:")
for n in n_vals:
    x_nodes = np.linspace(0, 4, n+1)
    delta_F = F(x_nodes[1:]) - F(x_nodes[:-1])
    f_right = f(x_nodes[1:])
    J = np.sum(f_right * delta_F)
    err = true_stieltjes - J
    print(f"n = {n:4d} : {J:.8f}, ошибка = {err:.8f}")

print(f"\nТочное значение (Стилтьес): {true_stieltjes:.8f}")
```

Листинг 1: Программа для численного моделирования

2.5 Выводы

- Аналитически показано, что f измерима, построена последовательность простых функций f_n, сходящаяся к f п.в. и $f_n \leq f$, что по теореме Лебега гарантирует сходимость интегралов.
- Функция F порождает меру Лебега–Стилтьеса μ_F с плотностью $4x$, что позволило вычислить $\int_E f\, d\mu_F = 16 - 4\ln 5$.
- Численные расчёты для $n = 10, 100, 1000$ демонстрируют уменьшение погрешности при увеличении n, подтверждая теоретическую сходимость.

- Время выполнения даже для $n = 1000$ составляет доли секунды, что свидетельствует о вычислительной эффективности метода.
- Полученные численные значения хорошо согласуются с аналитическими: для $n = 1000$ ошибка интеграла Лебега составляет ≈ 0.0016, а интеграла Стилтьеса — ≈ 0.0065.